



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 16

Coordinación MAT061



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 Dimensión de un Espacio Vectorial

2 Subespacios de un Espacio de Dimensión Finita

Dimensión de un Espacio Vectorial

Teorema

Si un espacio vectorial V tiene una base $\mathcal{B}$, de n vectores entonces cualquier conjunto en V que contenga más de n vectores es linealmente dependiente.

Demostración.

Sea $U = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_p\}$ un conjunto en V con más de n vectores.

Sabemos que los vectores coordenada $[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}}, \dots, [\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}}$ forman un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$, debido a que $p > n$.

Luego, existen escalares $c_1, \dots, c_p$, no todos cero, tales que

$$\begin{aligned}c_1[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}} + \dots + c_p[\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}} &= \mathbf{0} \\[c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_p\mathbf{u}_p] &= \mathbf{0},\end{aligned}$$

y como las coordenadas de un vector son únicas al fijar una base

$$c_1\mathbf{u}_1 + \dots + c_p\mathbf{u}_p = \mathbf{0}$$

y entonces el conjunto U es linealmente dependiente.

Dimensión de un Espacio Vectorial

Teorema

Si un espacio vectorial V tiene una base de n vectores, entonces toda base de V debe contener n vectores.

Demostración.

Sean $\mathcal{B}_1 \subset V$ una base con n vectores y $\mathcal{B}_2 \subset V$ cualquier otra base.

Dado que $\mathcal{B}_1$ es una base y $\mathcal{B}_2$ es linealmente independiente, por el teorema anterior, $\mathcal{B}_2$ no tiene más de n elementos. Luego, dado que $\mathcal{B}_2$ es una base y $\mathcal{B}_1$ es linealmente independiente, $\mathcal{B}_2$ tiene por lo menos n vectores.

Así, $\mathcal{B}_2$ tiene exactamente n vectores.



Dimensión de un Espacio Vectorial

Observación

Si un espacio vectorial $V \neq \{0\}$ es generado por un conjunto finito S , entonces un subconjunto de S es una base de V , en base al teorema del conjunto generador.

Definición

Si V es generado por un conjunto finito, se dice que V es de **dimensión finita**, y la **dimensión de V** es el número de vectores de una base de V .

La dimensión del espacio vectorial cero, se defina igual a cero. Si V no es generado por un conjunto finito, entonces se dice que V es de **dimensión infinita**.

Dimensión de un Espacio Vectorial

Ejemplo

Sea $W \leq \mathbb{R}_2[x]$ el subespacio definido por

$$W = \left\{ p(x) \in \mathbb{R}_2[x] : \int_0^1 xp(x) dx = 0 \wedge p'(0) = 0 \right\}$$

determine la dimensión de W .

Dimensión de un Espacio Vectorial

Observación

Recuerde que los subespacios de $\mathbb{R}^3$ pueden clasificarse de acuerdo a su dimensión:

- *Subespacios de dimensión 0.* Solo el subespacio cero.
- *Subespacios de dimensión 1.* Cualquier subespacio generado por un único vector distinto de cero. Tales subespacios son líneas que pasan por el origen.
- *Subespacios de dimensión 2.* Cualquier subespacio generado por dos vectores linealmente independientes. Son planos que pasan por el origen.
- *Subespacios de dimensión 3.* Solo el propio grupo $\mathbb{R}^3$. De acuerdo al teorema de la matriz invertible, cualesquiera tres vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$ generan $\mathbb{R}^3$.

Subespacios de un Espacio de Dimensión Finita

Teorema (contraparte natural del teorema del conjunto generador)

Sea H un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita V . Cualquier conjunto linealmente independiente en H puede ampliarse, de ser necesario, hasta construir una base para H . También, H es de dimensión finita y

$$\dim H \leq \dim V$$

Demostración.

Si $H = \{\mathbf{0}\}$, entonces $\dim H = 0 \leq \dim V$. Por otro lado, sea $S = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k\}$ cualquier conjunto linealmente independiente en H . Si S genera H , entonces S es una base para H . Si no, quiere decir que existe un $\mathbf{u}_{k+1} \in H$ que no es combinación lineal de los elementos de S . Luego el conjunto $\{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}\}$ será linealmente independiente. Este proceso se puede iterar mientras el nuevo conjunto no genere H . La ampliación de S se puede realizar hasta un conjunto linealmente independiente más grande en H , pero su dimensión no puede exceder la dimensión de V . Entonces, una ampliación de S generará H y será una base de H , por lo que $\dim H \leq \dim V$.

Subespacios de un Espacio de Dimensión Finita

Teorema de la base

Sea V un espacio vectorial de dimensión p , $p \geq 1$.

- i. Cualquier conjunto linealmente independiente con exactamente p elementos en V es una base para V .
- ii. Cualquier conjunto de exactamente p elementos que genere V es una base para V .

Demostración.

De acuerdo con el teorema anterior, un conjunto linealmente independiente S de p elementos puede ampliarse hasta construir una base para V . Pero esta base debe contener exactamente p elementos debido a que $\dim V = p$. Por lo tanto, S tiene que ser una base para V .

Supongamos que S tiene p elementos y genera V . Como V es distinto del espacio cero, por teorema del conjunto generador sabemos que existe un subconjunto $S' \subseteq S$ que es una base para V . Dado que $\dim V = p$, S' debe contener p vectores. Por lo que $S = S'$.

Ejercicios

- 1 Encuentre una base y establezca la dimensión de cada subespacio:

$$1 \quad \left\{ \begin{bmatrix} s-2t \\ s+t \\ 3t \end{bmatrix} : s, t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$2 \quad \left\{ \begin{bmatrix} a-4b-2c \\ 2a+5b-4c \\ -a+2c \\ -3a+7b+6c \end{bmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

- 2 Encuentre la dimensión del subespacio generado por los vectores:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- 3 Determinar las dimensiones del $\text{Nul}A$ y $\text{Col}A$ para la matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$